

Praktikum 5 - Entwurfsmethoden

Aufgabe 1 (Modellieren)

Wählen Sie sich ein beliebiges Projekt aus, für das im vorigen Praktikum 4 ein Pflichtenheft erstellt wurde (in einem Ordner "02 PROJEKT") [entweder Ihr eigenes oder ein fremdes]. Nutzen Sie nun die Ihnen bekannten oder in der Vorlesung kennengelernten Entwurfsmethoden um die zentralen Aspekte (Architektur und Systemkomponenten, wichtige Anwendungsfälle, verwendete Schnittstellen, etc.) der zukünftigen Software durch Modelle/Diagramme zu visualisieren, beispielsweise:

- Kontextmodell
- UML-Diagramm ("Unified Modeling Language")
- Schichtenmodell
- Programmablaufdiagramm
- oder andere...

Erstellen Sie für das ausgewählte Projekt geeignete Diagramme (je nach Projektanforderungen), wenn möglich mindestens drei (3) Diagramme.

Aufgabe 2 (Klassen und Aktivitäten)

Erstellen Sie nun mindestens eines der folgenden Diagramme für die in Aufgabe 1 gewählte Software (falls noch nicht in Aufgabe 1 geschehen):

- a) UML-Anwendungsfalldiagramm ("Use-Cases"), falls geeignet separat oder in Verbindung mit UML-Sequenzdiagramm
- b) UML-Ablaufdiagramm für einen der komplexeren Abläufe in der Software
- c) Objektorientiertes UML-Klassendiagramm (Differenzierung der Systemkomponenten)

Dabei sollten die wichtigsten Anwendungsfälle und/oder die wichtigsten Klassen der Software abgedeckt werden. Eine eventuell schwierige Interaktion soll durch das Sequenzdiagramm leichter verständlich werden.

Legen Sie Ihre neu erstellen Diagramme und Modelle aus den Aufgaben 1 und 2 im Projektordner ab (z.B. mit Namen "JJJJMMTT_PROJEKT_Diagramme_BEARBEITER") – oder erstellen Sie eine Kopie des Pflichtenhefts, in die Sie Ihre Modelle/Diagramme integrieren.

Aufgabe 3 (GUI)

Designen Sie eine grafischen Benutzeroberfläche (GUI, "Graphical User Interface") für das zuvor gewählte Projekt und speichern Sie diese ab (zum Beispiel unter dem Dateinamen "JJJJMMTT_PROJEKT_Benutzeroberfläche_BEARBEITER").

Beachten Sie:

- Nehmen Sie auch hier bitte wieder für die Aufgaben die Zeit auf, die sie für die Erstellung der Diagramme, Modelle und GUI benötigen (wie Sie es aus Praktikum 3 und 4 kennen).
- Seien Sie sich wiederum bewusst, dass jede Rückfrage zum Ersteller von Lasten- oder Pflichtenheft im beruflichen Umfeld unter Umständen nicht einfach und schnell möglich sein wird (oder die Rückmeldungen Interpretationsbedarf benötigen)